

TD 4 — Intégrales à paramètre, Fubini et changement de variables

Objectifs. Le but de ce TD est d'étudier la continuité et la dérivabilité d'intégrales à paramètre, puis d'appliquer le théorème de Fubini et le changement de variables au calcul d'une intégrale double.

▷ **Exercice 1 :** Soit F la fonction définie par :

$$F(t) := \int_{\mathbb{R}_+} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} d\lambda(x).$$

1.1. Déterminer le domaine de définition de F (*i.e.* le domaine sur lequel F existe et est finie) et son domaine de continuité.

1.2. Calculer $F(0)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t)$.

▷ **Exercice 2 :** On reprend la fonction F de l'exercice précédent.

2.1. Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et exprimer $F'(t)$ sous forme d'intégrale.

2.2. Montrer que $F'(t) \rightarrow -\infty$ quand $t \rightarrow 0^+$.

▷ **Exercice 3 :** On note λ la mesure de Lebesgue et on pose

$$I = \int_{\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*} \frac{1}{(1+y)(1+x^2y)} d(\lambda \otimes \lambda)(x, y).$$

3.1. Vérifier que le théorème de Fubini-Tonelli s'applique à I .

3.2. Montrer que, pour tout $y \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\int_{\mathbb{R}_+^*} \frac{1}{1+x^2y} d\lambda(x) = \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{\pi}{2}.$$

3.3. En déduire que $I = \frac{\pi^2}{2}$.

3.4. Retrouver ce résultat en utilisant le changement de variables : $v = x\sqrt{y}$, $t = \sqrt{y}$.

Pour aller plus loin. Le polycopié propose d'autres exercices sur ces thèmes : l'Exercice 5.3.3 (calcul de $F(t) = \ln(1+t)$ par dérivation sous l'intégrale), où, comme ici, aucune domination globale n'existe ; l'Exercice 5.3.4 (dérivabilité en 0 d'une intégrale à paramètre), qui montre qu'une fonction définie et continue n'est pas toujours dérivable ; enfin l'Exercice 6.2.1 (interversion de sommes doubles de termes positifs), une application du théorème de Fubini-Tonelli à la mesure de comptage.